CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN

Título del proyecto: Clasificación del nivel de esfuerzo percibido durante el movimiento *plié-relevé* en estudiantes de ballet mediante señales de electromiografía de superficie (sEMG).

Investigadores: Ariana Cristina Lozano Reguera, Emma Lisbeth Rivera Jara, Itzel Miyeko de la Cruz Galvez, Renzo William Luna Aliaga, Viviana Ninoska Rivera Guillen [Estudiantes de Ingeniería Biomédica].

Responsable/Asesor académico: Moisés Meza

Institución: Universidad Peruana Cayetano Heredia - Facultad de Ciencias en Ingeniería

Curso: Introducción a Señales Biomédicas

Teléfono de ayuda o consulta: 968741365

Lugar de realización del estudio: Academia de Ballet

Se le invita cordialmente a participar en un estudio de investigación desarrollado en el marco de un proyecto de Ingeniería Biomédica. Antes de decidir su participación, es importante que lea detenidamente este documento, comprenda la información que contiene y plantee cualquier pregunta que considere necesaria al equipo investigador. Asimismo, dispondrá del tiempo suficiente para evaluar su participación y podrá realizar las consultas que considere pertinentes antes de tomar una decisión libre y voluntaria.

La práctica del ballet comprende movimientos repetitivos que requieren un esfuerzo físico sostenido, especialmente de los músculos de la pantorrilla, entre ellos el gastrocnemio. Durante la ejecución de estos movimientos, la actividad muscular puede experimentar variaciones asociadas al esfuerzo físico y a la fatiga, las cuales pueden influir en el control y la estabilidad del movimiento.

El propósito de este estudio es desarrollar y evaluar un modelo computacional que permita clasificar los niveles de esfuerzo percibido durante la ejecución repetitiva del movimiento *plié-relevé* en estudiantes de ballet, mediante el análisis de señales de electromiografía de superficie (sEMG) registradas en el músculo gastrocnemio.

Para llevar a cabo esta investigación, se registrará la actividad eléctrica muscular mediante electrodos colocados sobre la superficie de la piel. A partir de estas señales se obtendrán características relacionadas con la amplitud y la frecuencia de la actividad muscular. Asimismo, se recopilará información sobre la colocación del pie, considerando parámetros como el ángulo articular y la altura, además de datos generales del participante, como la edad, el tiempo de entrenamiento y los antecedentes de lesiones.

Durante la ejecución del ejercicio, se solicitará al participante que indique su nivel de esfuerzo percibido mediante la escala Borg CR-10, cuyos valores permitirán establecer diferentes categorías de esfuerzo.

Esta información servirá como referencia para etiquetar los registros obtenidos y desarrollar un modelo de aprendizaje automático capaz de identificar patrones de actividad muscular asociados a los distintos niveles de esfuerzo percibido.

Los resultados de este estudio buscan contribuir al desarrollo futuro de herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento de la actividad muscular y permitan profundizar en el estudio del esfuerzo físico durante la práctica del ballet, como una posible contribución a la prevención de lesiones.

Podrán participar quienes cumplan con lo siguiente:

- Ser estudiante de ballet.
- Tener una edad mínima de 18 años.
- Aceptar voluntariamente participar y firmar este consentimiento.

No podrán participar en el estudio las personas que presenten alguna de las siguientes condiciones:

- Haber presentado alguna lesión musculoesquelética en los miembros inferiores durante los últimos seis meses.
- Presentar dolor o molestias físicas en la pantorrilla, el tobillo o el pie al momento de realizar la evaluación.
- Tener antecedentes de alergia o hipersensibilidad a los adhesivos, geles conductores u otros materiales que se utilizarán durante la colocación de los electrodos.
- Presentar lesiones, irritaciones o enfermedades cutáneas en las zonas donde se colocarán los electrodos.
- Presentar enfermedades neuromusculares, cardiovasculares u otras condiciones médicas que puedan representar un riesgo o contraindicación para la realización de actividad física.
- Utilizar dispositivos electrónicos implantados cuya compatibilidad con el equipo de electromiografía no esté garantizada.
- Encontrarse en estado de embarazo, de acuerdo con los criterios de seguridad establecidos para el protocolo de ejercicio.

Los criterios de selección serán verificados mediante un cuestionario previo al inicio de la evaluación. Si usted cumple con los requisitos y acepta participar voluntariamente, se realizarán las siguientes actividades:

1. **Registro de información inicial:** Se recopilarán datos generales como edad, sexo, talla, peso, tiempo de formación en ballet y antecedentes de lesiones musculoesqueléticas, mediante un breve cuestionario.
2. **Preparación del participante:** Se explicará el procedimiento experimental y se realizará una preparación de la piel en las zonas donde se colocarán los electrodos. Estos serán adheridos sobre el músculo gastrocnemio para registrar su actividad eléctrica mediante electromiografía de superficie (sEMG). Los electrodos únicamente registran señales eléctricas y no emiten corriente al cuerpo.
3. **Familiarización con el movimiento:** Se explicará y demostrará el movimiento *plié-relevé*, permitiendo que el participante realice algunos ensayos de familiarización antes de iniciar el registro.

4. **Calentamiento:** Se realizará un calentamiento previo, supervisado por el equipo investigador, para preparar al participante antes de ejecutar los movimientos.
5. **Ejecución del movimiento:** El participante realizará repeticiones del movimiento *plié-relevé*, utilizando una barra de ballet como apoyo y siguiendo el ritmo establecido para el experimento. Durante esta actividad se registrará continuamente la señal sEMG del músculo evaluado.
6. **Registro de la posición del pie:** Durante la ejecución del movimiento se registrarán parámetros relacionados con la posición del pie, específicamente el ángulo articular y la altura alcanzada durante el movimiento.
7. **Evaluación del esfuerzo percibido:** Al finalizar los periodos establecidos de ejecución, se solicitará al participante que indique su nivel de esfuerzo percibido mediante la escala de Borg CR-10, donde 0 representa ausencia de esfuerzo y 10 representa un esfuerzo máximo.
8. **Finalización:** Al concluir la actividad, se retirarán cuidadosamente los electrodos y se permitirá un periodo de recuperación supervisado por el equipo investigador.

Los registros obtenidos serán procesados posteriormente para extraer características de la señal electromiográfica, como RMS, MAV, MNF y MDF. Estos datos, junto con las mediciones de posición del pie y las respuestas de la escala Borg CR-10, serán utilizados para desarrollar y evaluar un modelo computacional de clasificación del esfuerzo percibido.

Duración estimada:

La participación comprenderá una única sesión de evaluación con una duración aproximada de **20 a 30 minutos**. Este tiempo incluirá la recopilación de información inicial, la preparación de la piel, la colocación de los electrodos y sensores, el calentamiento, la ejecución del movimiento *plié-relevé* y el periodo de recuperación posterior.

El participante podrá interrumpir o finalizar el ejercicio en cualquier momento si experimenta dolor, mareos, fatiga excesiva o cualquier otra molestia, o si simplemente desea dejar de participar. No será necesario justificar su decisión y esta no ocasionará ninguna consecuencia negativa ni afectará su relación con la institución o el equipo investigador.

Riesgos

La participación en este estudio implica la realización de actividad física mediante movimientos repetitivos de ballet y el uso de electrodos de superficie para registrar la actividad muscular. Durante el procedimiento podrían presentarse algunas molestias o riesgos, entre ellos:

- **Fatiga muscular:** cansancio o molestias temporales en la pantorrilla durante o después de realizar el movimiento *plié-relevé*. También podrían presentarse molestias musculares posteriores al ejercicio, como dolor de aparición tardía durante las siguientes 24 a 72 horas.

- **Irritación cutánea:** posible enrojecimiento, picazón o sensibilidad en la piel debido al contacto con los adhesivos de los electrodos, el gel conductor o los productos utilizados para limpiar la zona.
- **Molestias durante la colocación o retiro de los sensores:** podría presentarse una ligera incomodidad al adherir o retirar los electrodos de la superficie de la piel.
- **Calambres o lesiones musculoesqueléticas:** aunque poco frecuentes, podrían presentarse calambres, distensiones musculares o molestias articulares como consecuencia de la ejecución repetitiva del ejercicio físico.
- **Incomodidad durante la evaluación:** el participante podría experimentar nerviosismo o incomodidad al realizar los movimientos frente al equipo investigador o al reportar su nivel de esfuerzo percibido.

Estos riesgos serán considerados durante el desarrollo del procedimiento y se tomarán medidas para reducir la posibilidad de que ocurran.

Medidas de prevención y atención: Antes de iniciar la evaluación, se realizará un calentamiento supervisado para preparar los músculos involucrados en el ejercicio. Durante toda la sesión, el participante contará con la supervisión del equipo investigador, que verificará el desarrollo adecuado de las actividades y estará atento ante cualquier señal de molestia o incomodidad.

Asimismo, se utilizará un equipo de electromiografía de superficie que cumpla con las condiciones de seguridad eléctrica correspondientes. Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios para atender posibles molestias o incidentes menores durante la evaluación.

El participante podrá detener o interrumpir el ejercicio en cualquier momento si presenta dolor, calambres, mareos o cualquier otra molestia, sin necesidad de justificar su decisión.

En caso de presentarse alguna lesión o reacción adversa relacionada con el procedimiento, se suspenderá inmediatamente la actividad y el equipo investigador brindará la atención inicial correspondiente. De ser necesario, se coordinará la derivación del participante a un establecimiento de salud para recibir atención médica.

Beneficios

La participación en este estudio no garantiza beneficios médicos, terapéuticos ni diagnósticos individuales. Sin embargo, permitirá al participante conocer el funcionamiento de la electromiografía de superficie (sEMG), una técnica no invasiva utilizada para registrar la actividad eléctrica de los músculos durante la ejecución de movimientos.

Asimismo, durante la evaluación, el participante tendrá la oportunidad de reconocer y comunicar su nivel de esfuerzo físico mediante la escala Borg CR-10, lo que podría favorecer una mayor comprensión de su percepción del esfuerzo durante la práctica del ballet.

En cuanto a los beneficios indirectos, la información recopilada contribuirá al desarrollo de un modelo computacional capaz de clasificar diferentes niveles de esfuerzo percibido a partir de señales musculares y otras variables relacionadas con la ejecución del movimiento. A futuro, los resultados podrían servir como base para el desarrollo de herramientas tecnológicas orientadas al seguimiento de la actividad muscular y al estudio del esfuerzo físico en estudiantes de ballet.

Finalmente, los resultados obtenidos podrán aportar información de interés para futuras investigaciones en biomecánica, análisis del movimiento e ingeniería biomédica, contribuyendo al conocimiento científico relacionado con la actividad muscular durante la práctica de la danza.

Los participantes podrán solicitar información sobre los resultados generales de la investigación una vez que el estudio haya concluido.

Confidencialidad y protección de datos personales

La información personal y los registros recopilados durante esta investigación serán tratados de manera confidencial y utilizados exclusivamente para los fines establecidos en el estudio, de acuerdo con la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento vigente y los principios éticos aplicables a la investigación con seres humanos.

Para proteger su identidad, se adoptarán las siguientes medidas:

- **Codificación de los participantes:** a cada participante se le asignará un código alfanumérico para identificar sus registros. Su nombre y otros datos que permitan reconocer su identidad no serán incluidos en la base de datos utilizada para el análisis.
- **Almacenamiento de la información:** los documentos de consentimiento informado firmados se conservarán por separado de los registros experimentales, en [indicar lugar o medio de almacenamiento], bajo la responsabilidad del investigador principal.
- **Acceso a los datos:** únicamente los integrantes del equipo investigador y el asesor académico autorizado tendrán acceso a la información recopilada. Asimismo, el Comité de Ética podrá solicitar su revisión cuando sea necesario para cumplir sus funciones de supervisión.
- **Tiempo de conservación:** la información recopilada se conservará durante un periodo de un año. Una vez cumplido este plazo, los archivos digitales y documentos físicos serán eliminados mediante procedimientos que eviten su recuperación o divulgación no autorizada.
- **Difusión de resultados:** los resultados podrán utilizarse en informes académicos, presentaciones, tesis, congresos o publicaciones científicas. En todos los casos, la información será presentada de manera agrupada o sin datos que permitan identificar individualmente a los participantes.

Uso de los datos para el desarrollo del modelo computacional

Las señales electromiográficas (sEMG), las mediciones relacionadas con la colocación del pie (ángulo articular y altura), los datos generales de los participantes y las respuestas proporcionadas mediante la

escala Borg CR-10 serán codificados y utilizados para construir la base de datos, entrenar y evaluar un modelo de aprendizaje automático.

La información recopilada no será utilizada para calificar, comparar ni emitir juicios sobre el desempeño artístico, técnico o académico de los participantes. Tampoco se entregarán resultados individuales a profesores, academias de ballet ni a personas ajenas al equipo autorizado de investigación.

El modelo desarrollado tiene fines exclusivamente investigativos y tecnológicos, por lo que sus resultados no constituyen un diagnóstico médico ni reemplazan una evaluación realizada por un profesional de la salud.

Declaración de consentimiento del participante

He leído (o me han leído) la información contenida en este documento. He tenido la oportunidad de formular preguntas y todas han sido respondidas de manera satisfactoria. Comprendo el propósito del estudio, los procedimientos, los riesgos y beneficios, y el carácter voluntario de mi participación. Entiendo que puedo retirarme en cualquier momento sin consecuencia alguna. Por lo tanto, **acepto voluntariamente participar** en este estudio y autorizo el tratamiento de mis datos personales y de los registros obtenidos conforme a lo descrito.

Recibiré una copia firmada de este documento.

Autorizo (marcar con una X):

- ☐ Participar en el estudio y el registro de señales sEMG.
- ☐ La conservación de mis datos anonimizados para fines de investigación futura relacionada.
- ☐ [Si corresponde] El registro en video de la sesión.

	Participante	Investigador que obtiene el consentimiento
Nombres y apellidos		
DNI		
Firma		
Fecha y hora		
Huella digital (opcional)		